习题 1-1

2. 下列各题中，函数 $f(x)$和$g(x)$是否相同？为什么？

（1） $f(x)=x$， $g(x)=\sqrt{x^2}$；

（2） $f(x)=\ln x^2$， $g(x)=2\ln x$；

（3） $f(x)=1$， $g(x)=\sin^2 x+\cos^2 x$；

（4） $f(x)=\dfrac{\pi}{2}$， $g(x)=\arcsin x+\arccos x$.

解 两个函数相同的充要条件是它们的定义域和对应规则分别相同。

（1）两个函数不同. 因 $g(x)=\sqrt{x^2}=|x|$，即它们的对应规则不同.

（2）两个函数不同. 因为它们的定义域不同， $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$， $g(x)$ 的定义域是 $(0,+\infty)$.

（3）两个函数相同. 它们的定义域和对应规则都是一样的.

（4）两个函数不同. 因为它们定义域不同， $f(x)$ 的定义域是 $(-\infty,+\infty)$，而 $g(x)$ 的定义域是 $[-1,1]$.

3. 求下列函数值：

（1）设 $f(x)=\arcsin x$, 求 $f(0)$， $f(-1)$， $f\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $f\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$；

（2）设 $g(x)=\begin{cases}|\sin x|, & |x|<\dfrac{\pi}{3},\\ 0, & |x|\geq\dfrac{\pi}{3},\end{cases}$ 求 $g\left(\dfrac{\pi}{4}\right)$, $g\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$, $g(-3)$.

解 （1）因 $y=\arcsin x\Leftrightarrow x=\sin y$ 且 $x\in[-1,1]$, $y\in\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$，故

$f(0)=\arcsin 0\Leftrightarrow 0=\sin f(0)\Rightarrow f(0)=0$；

$f(-1)=\arcsin(-1)\Leftrightarrow -1=\sin f(-1)\Rightarrow f(-1)=-\dfrac{\pi}{2}$；

$$f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}\Leftrightarrow\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\Rightarrow f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=\frac{\pi}{3};$$

$$f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\Leftrightarrow-\frac{\sqrt{2}}{2}=\sin f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\Rightarrow f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=-\frac{\pi}{4}.$$

（2）因 $\frac{\pi}{4}\in\left\{x\middle|\,|x|<\frac{\pi}{3}\right\}$，故 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left|\sin\frac{\pi}{4}\right|=\frac{\sqrt{2}}{2}$；

因 $-\frac{\pi}{6}\in\left\{x\middle|\,|x|<\frac{\pi}{3}\right\}$，故 $g\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\left|\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right|=\frac{1}{2}$；

因 $-3\in\left\{x\middle|\,|x|\geq\frac{\pi}{3}\right\}$，故 $g(-3)=0$.

5. （2）设 $f\left(\frac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}$，$x>0$，求 $f(x)$；

解 （2）令 $\frac{1}{x}=t$，则 $f\left(\frac{1}{x}\right)=x+\sqrt{1+x^2}\Rightarrow f(t)=\frac{1}{t}+\sqrt{1+\left(\frac{1}{t}\right)^2}$，而因 $x>0$，则 $t>0$，故

$$f(t)=\frac{1}{t}+\sqrt{\frac{1+t^2}{t^2}}=\frac{1+\sqrt{1+t^2}}{t},$$

从而

$$f(x)=\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}(x>0).$$

6．设 $f(x)=e^{1-x^2}$，$g(x)=\sin x$，求 $f[f(x)]$，$f[g(x)]$，$g[f(x)]$.

解 $f[f(x)]=e^{1-[f(x)]^2}=e^{1-\left[e^{1-x^2}\right]^2}=e^{1-e^{2-2x^2}}$；

$f[g(x)]=e^{1-[g(x)]^2}=e^{1-(\sin x)^2}=e^{1-\sin^2 x}$；

$g[f(x)]=\sin f(x)=\sin e^{1-x^2}$.

8．将下列函数分解成简单函数.

（1） $y=(4x+3)^3$；　　（2） $y=\tan\sqrt{\sin x}$；

（3） $y=3^{\cos^2(2x+1)}$；　　（4） $y=\ln\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}$.

解（1） $y=u^2, u=4x+3.$

（2） $y=\tan u, u=\sqrt{v}, v=\sin x.$

（3） $y=3^u, u=v^2, v=\cos\omega, \omega=2x+1.$

（4） $y=\ln u,\ u=\dfrac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}.$

习题 1-2

1. 下列数列哪些为有界数列？哪些为单调数列？哪些为收敛数列？若是收敛的数列，指出它的极限.

（1） $1,\ 3,\ 5,\ \cdots,\ 2n+1,\ \cdots$

（2） $0,\ 1,\ 0,\ \dfrac{1}{2},\ 0,\ \dfrac{1}{3},\ \cdots,\ \dfrac{1+(-1)^n}{n},\cdots$

（3） $\dfrac{1}{2},\ \dfrac{2}{3},\ \dfrac{3}{4},\ \cdots,\ \dfrac{n}{n+1},\cdots$

（4） $-1,\ 1,\ -1,\ 1,\ \cdots,\ (-1)^n,\ \cdots$

（5） $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ \cdots,\ n(-1)^n,\ \cdots$

解 （1）该数列为无界、单调增加数列；该数列发散；

（2）该数列为有界、非单调数列；该数列收敛于 0；

（3）该数列为有界、单调增加数列；该数列收敛于 1；

（4）该数列为有界、非单调数列；该数列发散；

（4）该数列为无界、非单调数列；该数列发散.

3. 利用迫敛准则证明下列极限.

（1） $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+n}{n^2}=0$；

（2） $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1.$

解（1)对任意的正整数 n ，有 $\dfrac{1}{n}=\dfrac{n}{n^2}<\dfrac{1+n}{n^2}<\dfrac{2n}{n^2}=\dfrac{2}{n}$ ，而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{2}{n}=0$，由迫敛准则得 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+n}{n^2}=0$.

（2）解　令 $x_n=\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$，则

$$n\cdot\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le x_n\le n\cdot\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}\quad 即\quad \frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le x_n\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

而　$1-\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{n}{n+1}=\dfrac{n}{\sqrt{n^2+2n+1}}<\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le x_n\le\dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}}<\dfrac{n}{\sqrt{n^2}}=\dfrac{n}{n}=1$，由于

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=1,$$

由迫敛准则得 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=1$，亦即

$$\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1.$$

习题 1-3

4. 求 $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ 当 $x\to0$ 时的左右极限，并说明当 $x\to0$ 时，$f(x)$ 的极限是否存在？.

解 因 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{-x}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{|x|}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{x}{x}=1$，故 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}$ 不存在.

5. 做出 $f(x)$ 的图形，并讨论在点 $x=1$ 函处的左右极限，其中

$$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x<1,\\ 1, & x=1,\\ -1, & x>1.\end{cases}$$

解　图略.

$$\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}(x^2+1)=2,\qquad \lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}(-1)=-1.$$